



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА

ИУ7 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Разработка базы данных для хранения наборов
данных (датасетов)*

Студент

ИУ7-62Б

(группа)

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсового
проекта

(подпись, дата)

Дроздецкая П.В.

(И.О. Фамилия)

Консультант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2025 г.

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается стремительный рост количества датасетов, используемых в научных исследованиях, бизнес-аналитике и машинном обучении. Эти наборы данных часто хранятся в разрозненных источниках, без унифицированного подхода к версионированию и поиску. Отсутствие централизованного и структурированного хранилища затрудняет повторное использование и совместную работу. Это порождает необходимость в разработке базы данных, ориентированной на хранение и управление датасетами.

Цель работы — создание программного обеспечения для хранения, версионирования и поиска наборов данных (датасетов).

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и определить ключевые сущности и их взаимосвязи;
- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к системе;
- спроектировать структуру базы данных, включая ограничения целостности и ролевую модель;
- реализовать физическую модель базы данных и необходимые механизмы доступа;
- провести исследование влияния различных типов индексов на производительность выполнения запросов.